



Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра обчислювальної техніки

## Практична електроніка

### Лабораторна робота №9

«Реалізація аналогового компаратора на базі Arduino»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41  
*Давидчук А. М.*

Перевірив: *Гайдай А. Р.*

**Тема:** «Реалізація аналогового компаратора на базі Arduino».

**Мета:** реалізувати роботу аналогового компаратора на базі Arduino та дослідити його реакцію на зміну вхідної напруги.

## Практична частина

Мій порядковий номер у списку групи: 6, звідси маю таку плату та таку кількість світлодіодів:

- Плата: esp32-s3;
- Світлодіоди: 2 шт.

Звідси побудую таку схему:

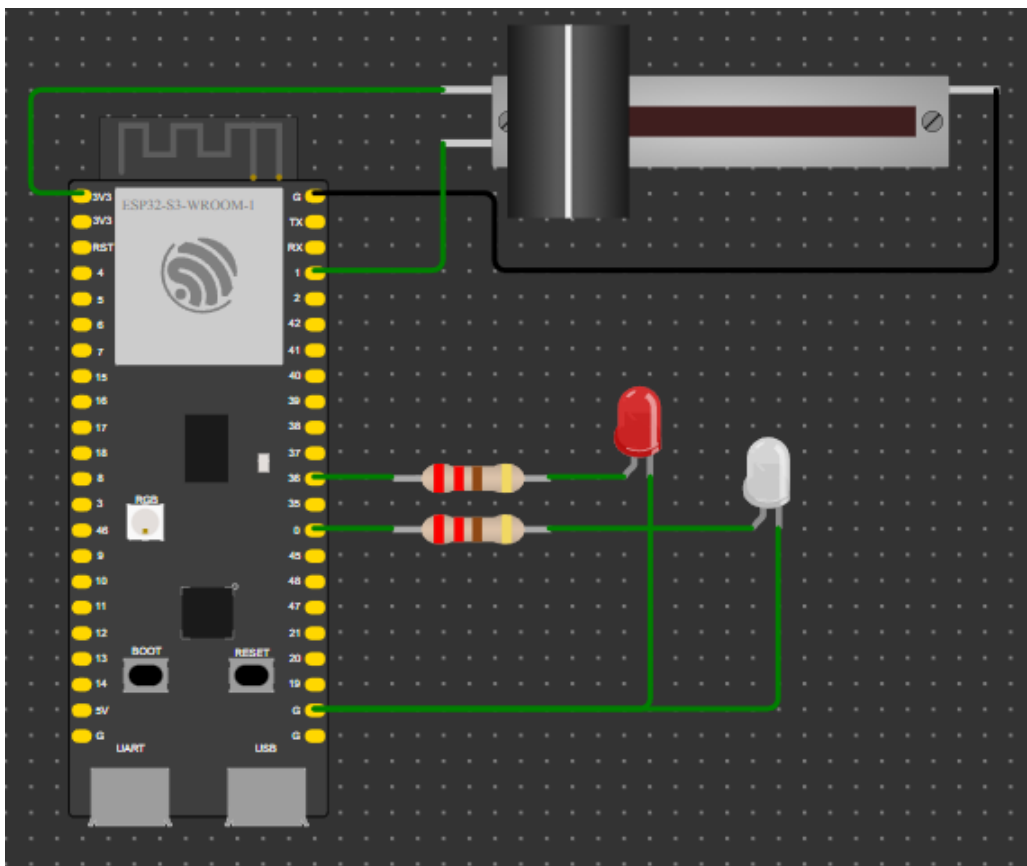


Рис. 1: Схема із використанням вбудованого компаратора напруги для керування світлодіодами.

Що містить:

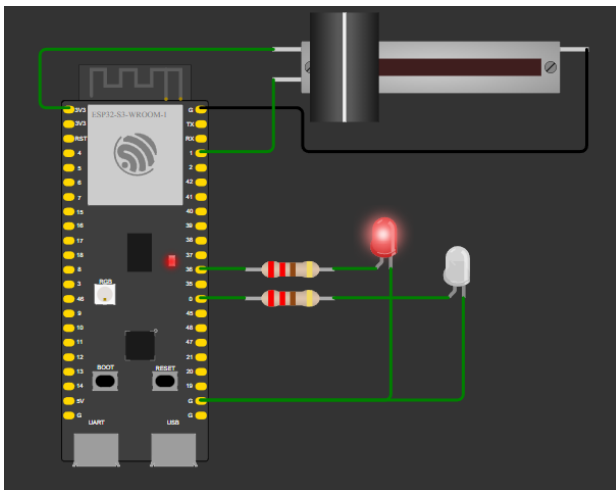
- Плату esp32-s3;
- Потенціометр (значення змінюється повзунком);
- 2 світлодіоди з відповідними резисторами обмеження струму (220 Ом).

## Arduino код для плати esp32-s3 (sketch.ino):

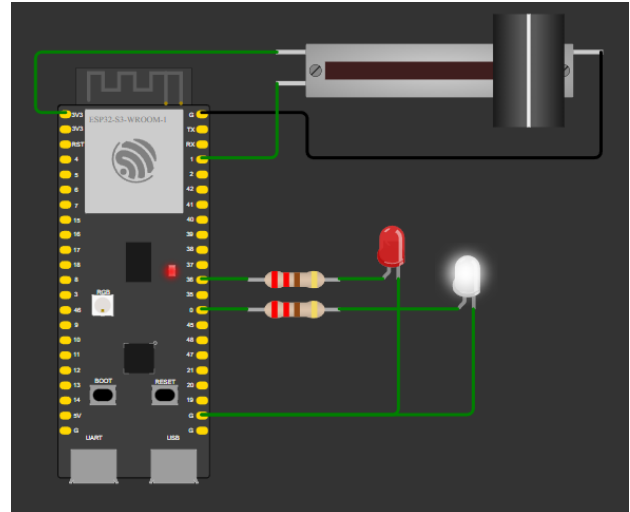
```
1 // Реалізація аналогового компаратора на базі ESP32-S3
2
3 const int ANALOG_PIN = 1; // GPIO1 - вхід від потенціометра
4 const int LED_RED = 36; // GPIO36 - Червоний LED, коли напруга НИЖЧЕ порогу
5 const int LED_WHITE = 0; // GPIO00 - Білий LED, коли напруга ВИЩЕ порогу
6
7 const int threshold = 2048; // порогове значення, що еквівалентне 1.65 В
8
9 void setup() {
10   pinMode(LED_RED, OUTPUT);
11   pinMode(LED_WHITE, OUTPUT);
12
13   digitalWrite(LED_RED, LOW);
14   digitalWrite(LED_WHITE, LOW);
15 }
16
17 void loop() {
18   int value = analogRead(ANALOG_PIN); // зчитуємо аналоговий сигнал (0..4095)
19
20   // Компаратор: порівнюємо із threshold
21   if (value > threshold) { // вхідна напруга вище за порогову
22     digitalWrite(LED_WHITE, HIGH);
23     digitalWrite(LED_RED, LOW);
24   } else { // вхідна напруга нижче або дорівнює пороговій напрузі
25     digitalWrite(LED_WHITE, LOW);
26     digitalWrite(LED_RED, HIGH);
27   }
28
29   delay(100); // 100 мс між вимірюваннями
30 }
```

Весь проект можна знайти за посиланням: [Проект на Wokwi](#).

Демонстрація роботи схеми у 2 станах:



(а) Напруга нижче порогової – 1 світлодіод (червоний) світиться



(б) Напруга вище порогової – 2 світлодіод (білий) світиться

Рис. 2: Демонстрація роботи схеми

**Висновок:** У ході роботи було реалізовано аналоговий компаратор на базі плати ESP32-S3 із використанням вбудованого АЦП. Для порівняння аналогового сигналу від потенціометра було обрано порогове значення 2048 одиниць АЦП. Оскільки ESP32-S3 має 12-бітний перетворювач (діапазон 0..4095), порогова напруга визначалась за формулою

$$U_{\text{пор}} = \frac{2048}{4095} \cdot 3,3 \approx 1,65 \text{ В},$$

що становить приблизно половину робочого діапазону. При напрузі на вході SIG нижче 1,65 В спрацьовував червоний світлодіод, а при більшій напрузі — білий, що відповідає принципу роботи компаратора напруги. Схема працювала коректно, а поставлену мету роботи виконано.